2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.30

函数、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{1,m\}$，$N=\{n,\log_2 n\}$，若 $M=N$，则 $(m-n)^{2027}=$_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}n=1\\ \log_2 n=m\end{cases}$ 或 $\begin{cases}n=m\\ \log_2 n=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}n=1\\ m=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}n=2\\ m=2\end{cases}$，
- 所以 $(m-n)^{2027}=-1$ 或 0.

4. 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，则 $x=$_____.

【解析】

- 因为 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，所以 $\begin{cases}2x^2-1>0\\ 2x^2-1\neq 1\\ 3x^2+2x-1>0\\ 2x^2-1=3x^2+2x-1\end{cases}$，解得 $x=-2$.

5. 已知 $m>1$，$n>1$，$\lg m=\log_n 100$，则 mn 的最小值为_____.

【解析】

- 由 $m>1$，$n>1$，得 $\lg m>0$，$\lg n>0$，
- 因为 $\lg m=\log_n 100=\dfrac{\lg 100}{\lg n}=\dfrac{2}{\lg n}$，所以 $\lg m\cdot\lg n=2$，
- 所以 $\lg(mn)=\lg m+\lg n\geqslant 2\sqrt{\lg m\cdot\lg n}=2\sqrt{2}$，
- 当且仅当 $m=n=10^{\sqrt{2}}$ 时取等号，则 $mn\geqslant 10^{2\sqrt{2}}$，即 mn 的最小值为 $10^{2\sqrt{2}}$.

6. 设 m、n 分别是方程 $\log_{2013}x+x-9=0$ 和 $2013^x+x-9=0$ 的根，则 $m+n=$_____.

【解析】

- 由 $\log_{2013}x+x-9=0$，得 $\log_{2013}x=-x+9$，
- 因为 m 是方程 $\log_{2013}x+x-9=0$ 的根，
- 所以 m 为函数 $y=\log_{2013}x$ 与 $y=-x+9$ 图象交点的横坐标，
- 同理 n 是函数 $y=2013^x$ 与 $y=-x+9$ 图象交点的横坐标，
- 因为 $y=\log_{2013}x$ 与 $y=2013^x$ 互为反函数，其图象关于直线 $y=x$ 对称，
- 联立 $\begin{cases}y=-x+9\\ y=x\end{cases}$，解得 $x=\dfrac{9}{2}$，所以 $m+n=\dfrac{9}{2}\times 2=9$.

7. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{\log_2(x^2+4)}$，则 $f(-2)=$____，$f(x)$ 的值域为_____.

【解析】

- $f(-2)=\dfrac{1}{\log_2 8}=\dfrac{1}{3}$.
- 因为 $x^2+4\geqslant 4$，所以 $\log_2(x^2+4)\geqslant \log_2 4=2$，所以 $0<\dfrac{1}{\log_2(x^2+4)}\leqslant \dfrac{1}{2}$，
- 故 $f(x)$ 的值域为 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right]$.

8. 已知 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 的两个根，若 $\alpha+\beta=1$，则 $\alpha\beta=$_____.

【解析】

- 由题意得方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 有两个根，
- 则方程 $t^2-2mt+m^2-1=0$ 有二正根，
- 则 $\begin{cases}\Delta=4m^2-4(m^2-1)\geqslant 0\\ 2m>0\\ m^2-1>0\end{cases}$，解得 $m>1$，
- 又 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 的两个根，
- 则 $3^\alpha\times 3^\beta=m^2-1$，又 $\alpha+\beta=1$，则 $m^2-1=3^{\alpha+\beta}=3$，
- 解得 $m=2$ 或 $m=-2$（舍），则 $3^\alpha+3^\beta=2m=4$，又 $\alpha=1-\beta$，
- 则 $3^{1-\beta}+3^\beta=4$，解得 $\beta=0$ 或 $\beta=1$，则 $\begin{cases}\alpha=1\\ \beta=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\alpha=0\\ \beta=1\end{cases}$，则 $\alpha\beta=0$.

9. 已知 $a>b>0$，$\ln a=2\ln b$，且 $a\lg b=b\lg a$，则 $a+b=$_____.

【解析】

- 因为 $a>b>0$，$\ln a=2\ln b=\ln b^2$，所以 $a=b^2$，
- 由 $a\lg b=b\lg a$ 得 $b^2\lg b=b\lg b^2$，即 $b\lg b=2\lg b$，所以 $b=1$ 或 $b=2$，
- 当 $b=2$，$a=4$，满足题意，
- 当 $b=1$ 时，$a=1$ 与 $a>b>0$ 矛盾，所以 $b=1$ 舍去，
- 所以 $a+b=6$.

10. 函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\leqslant t\\ \log_{\frac{1}{2}}x, & x>t\end{cases}$ 的值域为 M，且 $8\notin M$，则实数 t 的取值集合为_____.

【解析】

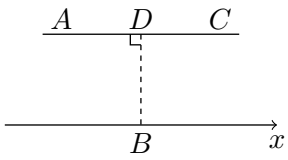
- 当 $x\leqslant t$ 时，函数 $f(x)=2^x$ 在 $(-\infty,t]$ 严格增，

- 当 $x>t$ 时，$f(x)=\log_{\frac{1}{2}}x$ 在 $(t,+\infty)$ 严格减，
- 若 $8\notin M$，则满足条件 $\begin{cases}2^t<8\\ \log_{\frac{1}{2}}t\leqslant 8\end{cases}\Rightarrow\frac{1}{256}\leqslant t<3$，故实数 t 的取值集合为 $\left[\frac{1}{256},3\right)$.

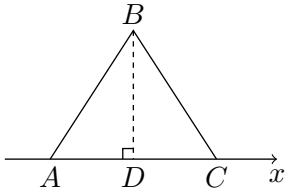
11. 德国数学家狄利克雷在数学领域成就显著，以其命名函数 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$，该函数被称为狄利克雷函数。那么是否存在三个点 $A(x_1,D(x_1))$、$B(x_2,D(x_2))$、$C(x_3,D(x_3))$，使得 $\triangle ABC$ 为等边三角形，若不存在请在横线上填写“不存在”，如果存在则在横线上填写该正三角形的面积_____.

【解析】

- 因为 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$，所以 $D(x)=0$ 或 1，
- 设存在三个点 $A(x_1,D(x_1))$、$B(x_2,D(x_2))$、$C(x_3,D(x_3))$，
- 使得 $\triangle ABC$ 为等边三角形，则 $D(x_1)$、$D(x_2)$、$D(x_3)$ 不同时为 0 或 1，
- 不妨设 $x_1<x_2<x_3$，分析得 $\triangle ABC$ 的位置有两种情况，
- 第一种情况：当 x_1 为有理数时，即 $D(x_1)=1$，如图，过点 B 作 $BD\perp AC$，



- 垂足为 D，得 $BD=1$，$AD=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$AB=AC=BC=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，
- 则 $x_2=x_1+AD=x_1+\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为无理数，$x_3=x_1+\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 为无理数，
- 即 $D(x_2)=0$，$D(x_3)=0$ 与图形不一致，舍去；
- 第二种情况：当 x_1 为无理数时，即 $D(x_1)=0$，如图，
- 过点 B 作 $BD\perp AC$，垂足为 D，得 $BD=1$，$AD=\frac{\sqrt{3}}{3}$，



- $AB=AC=BC=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，则 $x_2=x_1+AD=x_1+\frac{\sqrt{3}}{3}$，$x_3=x_1+\frac{2\sqrt{3}}{3}$，

- 存在 $x_1=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，使得 $x_2=x_1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}=0\in\mathbb{Q}$，且 $x_3=x_1+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 为无理数，
- 即 $D(x_2)=1$，$D(x_3)=0$ 与图形一致，符合题意，
- 此时，$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}AC\cdot BD=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.
- 综上所述，存在这样的点 A、B、C，该正三角形的面积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

12. 已知函数 $f(x)$ 满足：对 $\forall x\in R$，都有 $f(x+2025)\leqslant f(x)+2026$，$f(x+2026)\geqslant f(x)+2027$，若 $f(1)=0$，则 $f(2)$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 对 $\forall x\in R$，都有 $f(x+2025)\leqslant f(x)+2026$，$f(x+2026)\geqslant f(x)+2027$，
- 则 $f(x)+2027\leqslant f(x+2026)=f(x+1+2025)\leqslant f(x+1)+2026$，
- 即 $f(x)+1\leqslant f(x+1)$，所以 $f(2)\geqslant f(1)+1=1$；
- $f(x)+2026\geqslant f(x+2025)=f(x+2024+1)\geqslant f(x+2024)+1$
- $\geqslant\cdots\geqslant f(x+1)+2024$，所以 $f(x)+2\geqslant f(x+1)$，
- 所以 $f(2)\leqslant f(1)+2=2$；
- 即 $f(2)$ 的取值范围是 $[1,2]$.

二、选择题

13. 若实数 $0<m<n<1$，而实数 $x>1$，则下列不等式正确的是(　)

A. $m^x<n^x$　　B. $x^m>x^n$　　C. $\log_x m>\log_x n$　　D. $\log_m x<\log_n x$

【解析】

- 对于 A，函数 $f(t)=t^x$ 是以 t 为变量，x 为常量的幂函数，
- 由于 $x>1$，易得 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格增，
- $0<m<n<1$，$x>1$，可以得到 $m^x<n^x$，故 A 正确；
- 对于 B，函数 $g(s)=x^s$，是以 s 为变量，x 为常量的指数函数，
- 由于 $x>1$，则 $g(s)$ 严格增，$0<m<n<1$，可以得到 $x^m<x^n$，故 B 不正确；
- 对于 C，$\log_x m=\dfrac{\lg m}{\lg x}$，$\log_x n=\dfrac{\lg n}{\lg x}$，由于 $0<m<n<1$，则 $\lg m<\lg n<0$，
- $x>1$，则 $\lg x>0$，则有 $\dfrac{\lg m}{\lg x}<\dfrac{\lg n}{\lg x}$，即 $\log_x m<\log_x n$，故 C 不正确；
- 对于 D，由 $\log_m x-\log_n x=\dfrac{\lg x}{\lg m}-\dfrac{\lg x}{\lg n}=\dfrac{\lg x(\lg n-\lg m)}{\lg m\lg n}$，
- 因为实数 $0<m<n<1$，而实数 $x>1$，
- 所以 $\lg x>0$，$\lg m<\lg n<0$，则 $\dfrac{\lg x(\lg n-\lg m)}{\lg m\lg n}>0$，即 $\log_m x>\log_n x$，

- 故 D 不正确.
- 故选 A.

14. 已知 $x>1$，$y>1$，则“$4^x>2^y$”是 $\log_2 x>\log_4(y-1)$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 因为 $x>1$，$y>1$，若 $4^x>2^y$，即 $2^{2x}>2^y$，所以 $2x>y>1$，
- 因为 $\dfrac{y}{2}-\sqrt{y-1}=\dfrac{(\sqrt{y-1})^2-2\sqrt{y-1}+1}{2}=\dfrac{(\sqrt{y-1}-1)^2}{2}\geqslant 0$，
- 即 $\dfrac{y}{2}\geqslant\sqrt{y-1}>0$，所以 $\log_2\dfrac{y}{2}\geqslant\log_2\sqrt{y-1}=\dfrac{1}{2}\log_2(y-1)=\log_4(y-1)$，
- 又 $x>\dfrac{y}{2}>\dfrac{1}{2}$，所以 $\log_2 x>\log_2\dfrac{y}{2}\geqslant\log_4(y-1)$，故充分性成立；
- 取 $x=2$，$y=4$，满足 $1=\log_2 x>\log_4(y-1)=\log_4 3$，
- 但 $16=4^x=2^y=16$，即不满足 $4^x>2^y$，故必要性不成立.
- 故选 A.

15. 以下命题中，真命题的个数是(　　)

①函数 $y=(x^2+1)^2+3$ 最小值为 3；②若 $2^a+\log_2 a=4^b+2\log_4 b$，则 $a<2b$；③不等式 $2^x-x-1>0$ 的解集为 $(1,+\infty)$.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【解析】

- 对于①，由于 $x^2+1\geqslant 1$，则 $y=(x^2+1)^2+3\geqslant 4$，
- 即函数 $y=(x^2+1)^2+3$ 最小值为 4，①错误；
- 对于②，由于 $b>0$，
- 则有 $2^a+\log_2 a=4^b+2\log_4 b=2^{2b}+\log_2 b<2^{2b}+\log_2 2b$，
- 设 $f(x)=2^x+\log_2 x$，易得 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为严格增函数，必有 $a<2b$，
- ②正确；
- 对于③，当 $x=-1$ 时，$2^x-x-1=2^x(x+1)>0$，即 -1 在不等式的解集内，
- ③错误；
- 故选 B.

16. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$ 且 $a<b$），若对任意的 $x\in R$，$f(x)\geqslant 0$，且 $f(1)\geqslant\lambda(b-a)$，则实数 λ 的取值范围为(　　)

A. $(-\infty,2]$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $(-\infty,3]$　　D. $[3,+\infty)$

【解析】

- 因为函数 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，所以 $a>0$，且 $\Delta=b^2-4ac\leqslant 0$，即 $c\geqslant \dfrac{b^2}{4a}$，
- 所以 $a+b+c\geqslant a+b+\dfrac{b^2}{4a}$，又 $a<b$，所以 $b-a>0$，
- 又 $f(1)\geqslant \lambda(b-a)$ 恒成立，所以 $a+b+c\geqslant \lambda(b-a)$ 恒成立，
- 即 $\lambda\leqslant \left(\dfrac{a+b+c}{b-a}\right)_{\min}=\dfrac{a+b+\dfrac{b^2}{4a}}{b-a}$，
- 令 $t=\dfrac{b}{a}$（$t>1$），则 $\dfrac{a+b+\dfrac{b^2}{4a}}{b-a}=\dfrac{1+t+\dfrac{t^2}{4}}{t-1}$，
- 令 $\mu=t-1$（$\mu>0$），则 $t=\mu+1$，
- 故上式 $=\dfrac{1+\mu+1+\dfrac{(\mu+1)^2}{4}}{\mu}=\dfrac{1}{4}\left(\mu+\dfrac{9}{\mu}+6\right)$，
- 对 $\mu>0$，有 $\mu+\dfrac{9}{\mu}\geqslant 2\sqrt{\mu\times\dfrac{9}{\mu}}=6$，当且仅当 $\mu=\dfrac{9}{\mu}$，即 $\mu=3$ 时取等号，
- 所以 $\dfrac{1}{4}\left(\mu+\dfrac{9}{\mu}+6\right)\geqslant\dfrac{1}{4}(6+6)=3$，故 $\lambda\leqslant 3$，
- 即实数 λ 的取值范围为 $(-\infty,3]$. 故选 C.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\log_{\frac{2}{3}}(ax^2-6x+18)$.

（1）若 $f(x)$ 的定义域为 R，求实数 a 的取值范围.

（2）若 $f(x)$ 的值域为 R，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 由 $f(x)=\log_{\frac{2}{3}}(ax^2-6x+18)$ 的定义域为 R，得 $ax^2-6x+18>0$ 恒成立，

- $a=0$ 时，$f(x)=\log_{\frac{2}{3}}(18-6x)$ 的定义域为 $(-\infty,3)$，不符合题意.
- $a\neq 0$ 时，$\begin{cases}a>0\\ \Delta=36-4\times 18a<0\end{cases}$，解得 $a>\dfrac{1}{2}$.
- 综上，a 的取值范围是 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$.

（2） $a=0$ 时，$f(x)=\log_{\frac{2}{3}}(18-6x)$ 的值域为 R，符合题意.

- $a\neq 0$ 时，$\begin{cases}a>0\\ \Delta=36-4\times 18a\geqslant 0\end{cases}$，解得 $0<a\leqslant\dfrac{1}{2}$.
- 综上，a 的取值范围是 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$.

18. 已知 $f(x)=\log_a x+\log_a(6-x)$，$a>0$ 且 $a\neq 1$，且 $f(3)=2$.

（1）求 a 的值及 $f(x)$ 的单调区间.

（2）若对于 $\forall x_1\in(0,6)$，$\exists x_2\in[1,9]$，使得 $f(x_1)\leqslant t+\log_3 x_2$ 成立，求实数 t 的取值范围.

【解析】

（1） 已知 $f(x)=\log_a x+\log_a(6-x)$，且 $f(3)=2$.

- 得 $\log_a 3+\log_a(6-3)=2$，即 $2\log_a 3=2$，
- 因此 $\log_a 3=1$，因此 $a=3$，因此 $f(x)=\log_3 x+\log_3(6-x)$，
- 因为 $\begin{cases}x>0\\6-x>0\end{cases}$，因此 $0<x<6$，故 $f(x)$ 的定义域为 $(0,6)$；
- $f(x)=\log_3(6x-x^2)$，
- 因为函数 $y=6x-x^2$ 在 $(0,3)$ 上严格增，在 $(3,6)$ 上严格减，
- 又函数 $y=\log_3 x$ 为严格增函数，
- 由复合函数的单调性得函数 $f(x)$ 在 $(0,3)$ 上严格增，在 $(3,6)$ 上严格减；

（2） 令 $g(x)=t+\log_3 x$，

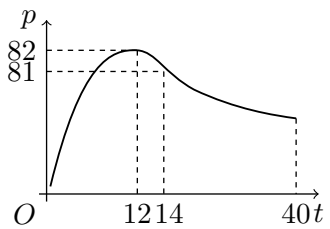
- 因为 $\forall x_1\in(0,6)$，$\exists x_2\in[1,9]$，使得 $f(x_1)\leqslant t+\log_3 x_2$，
- 即 $f(x_1)_{\max}\leqslant g(x_2)_{\max}$，
- 其中由（1）得 $f(x_1)_{\max}=f(3)=2$.
- 又 $g(x)=t+\log_3 x$ 在 $[1,9]$ 上严格增，因此 $g(x)_{\max}=g(9)=t+2$，
- 因此 $2\leqslant t+2$，因此实数 t 的取值范围为 $[0,+\infty)$.

19. 某心理学研究小组在对学生上课注意力集中情况的调查研究中，发现其注意力指数 p 与听课时间 t 之间的关系满足如图所示的曲线. 当 $t\in(0,14]$ 时，曲线是二次函数图象的一部分，当 $t\in[14,40]$ 时，曲线是函数 $y=\log_a(t-5)+83$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）图象的一部分. 根据专家研究，当注意力指数 p 大于等于 80 时听课效果最佳.

（1）试求 $p=f(t)$ 的函数关系式；

（2）当一位学生在坚持听课 32 分钟时，注意力指数 p 大约为多少？

（3）一道数学难题，讲解需要 20 分钟，问老师能否经过合理安排在学生听课效果最佳时讲完？请说明理由.



【解析】

（1） 由题意得当 $t\in(0,14]$ 时，设 $f(t)=c(t-12)^2+82$（$c<0$），

- 又 $f(14)=81$，所以 $c(14-12)^2+82=81$，解得 $c=-\dfrac{1}{4}$；
- 所以 $f(t)=-\dfrac{1}{4}(t-12)^2+82,t\in(0,14]$；
- 又当 $t\in[14,40]$ 时，函数 $y=\log_a(t-5)+83$（$a>0$ 且 $a\neq1$），
- 又当 $x=14$ 时，$y=81$，所以 $81=\log_a(14-5)+83$，解得 $a=\dfrac{1}{3}$；
- 所以 $f(t)=\log_{\frac{1}{3}}(t-5)+83,t\in[14,40]$，
- 所以 $p=\begin{cases}-\dfrac{1}{4}(t-12)^2+82, & t\in(0,14]\\ \log_{\frac{1}{3}}(t-5)+83, & t\in(14,40]\end{cases}$；

（2） 当 $t=32$ 时，$p=\log_{\frac{1}{3}}(32-5)+83=80$，

- 所以当一位学生在坚持听课 32 分钟时，注意力指数 p 大约为 80；

（3） 当 $t\in(0,14]$ 时，$-\dfrac{1}{4}(t-12)^2+82\geqslant80$，解得 $t\in[12-2\sqrt{2},14]$，

- 当 $t\in[14,40]$ 时，$\log_{\frac{1}{3}}(t-5)+83\geqslant80$，解得 $5<t\leqslant32$，则 $t\in[14,32]$，
- 因此当 $t\in[12-2\sqrt{2},32]$ 时学生听课效果最佳，
- 此时 $\Delta t=32-(12-2\sqrt{2})=20+2\sqrt{2}>20$，
- 所以老师能经过合理安排时间在学生听课效果最佳时段讲完.

20. 已知 $a\in R$，函数 $f(x+1)=\log_2\left(\dfrac{ax+1+a}{x+1}\right)$.

（1）若 $a=2$，求函数 $f(x)$ 的表达式及定义域；

（2）若关于 x 的方程 $f\left(\dfrac{x}{2}\right)-\log_2[(a-2)x+3a-5]=0$ 的解集中恰好只有一个元素，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） $f(x+1)=\log_2\left(\dfrac{ax+1+a}{x+1}\right)$，

- 令 $x+1=t$，则 $f(t)=\log_2\left(\dfrac{1}{t}+a\right)$，即 $f(x)=\log_2\left(\dfrac{1}{x}+a\right)$，
- 因为 $a=2$，所以 $f(x)=\log_2\left(2+\dfrac{1}{x}\right)$，
- 由 $2+\dfrac{1}{x}>0$ 得定义域为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup(0,+\infty)$；

（2） 由（1）得 $f(x)=\log_2\left(\dfrac{1}{x}+a\right)$，

- 方程 $f\left(\dfrac{x}{2}\right)-\log_2[(a-2)x+3a-5]=0$，

- 即 $\log_2\left(\frac{2}{x}+a\right)-\log_2[(a-2)x+3a-5]=0$，
- 可转化为 $(a-2)x^2+(2a-5)x-2=0$，且 $\frac{2}{x}+a>0$.
- ①当 $a-2=0$，即 $a=2$ 时，$x=-2$，符合题意；
- ②当 $a-2\neq 0$，即 $a\neq 2$ 时，$x_1=-2, x_2=\frac{1}{a-2}$，
- （i）当 $-2=\frac{1}{a-2}$ 时，即 $a=\frac{3}{2}$ 时，符合题意；
- （ii）当 $-2\neq\frac{1}{a-2}$ 时，即 $a\neq\frac{3}{2}$ 且 $a\neq 2$ 时，
- 要满足题意，则有 $\begin{cases}-1+a>0\\3a-4\leqslant 0\end{cases}\Rightarrow 1<a\leqslant\frac{4}{3}$ 或 $\begin{cases}-1+a\leqslant 0\\3a-4>0\end{cases}$，无解；
- 综上，a 的取值范围 $\left(1,\frac{4}{3}\right]\cup\left\{2,\frac{3}{2}\right\}$.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数，并且 $f(x)\geqslant 0$，对于定义域内的任意自变量的值 x、y，满足 $f(y)f(x^2f(y)+xf(y))=f(x^2+y+x)$，$f(a)=0$，其中 $a>0$.

（1）当 $f(0)\neq 0$ 时，求 $f(0)$；

（2）已知当 $0\leqslant x<a$ 时，有 $f(x)\neq 0$.

（i）求 $f(a+3)$；

（ii）求函数 $y=f(x)$ 的解析式（用 a 表示）.

【解析】

（1） 因为 $f(x)\geqslant 0$，且对于定义域内的任意自变量的值 x、y，

- 满足 $f(y)f(x^2f(y)+xf(y))=f(x^2+y+x)$，
- 令 $x=y=0$，则 $f^2(0)=f(0)$，因为 $f(0)\neq 0$，所以 $f(0)=1$，

（2） （i）由 $f(y)f(x^2f(y)+xf(y))=f(x^2+y+x)$，

- 得 $f(y)f[(x^2+x)f(y)]=f[(x^2+x)+y]$，
- 令 $t=x^2+x$，因为 $x\geqslant 0$，所以 $t=x^2+x\in[0,+\infty)$，
- 所以有 $f(y)f(tf(y))=f(t+y)$，因为 $f(a)=0$，
- 令 $y=a$，$t=3$，得 $f(a+3)=f(a)f(3f(a))=0\times f(3f(a))=0$；
- （ii）当 $x\geqslant a$ 时，令 $y=a$，$t=x-a$，
- $f(x)=f(x-a+a)=f(a)f[(x-a)f(a)]=0$.
- 当 $0\leqslant x<a$ 时，则有 $0<a-x\leqslant a$，令 $y=x$，$t=a-x$，
- 则 $f(a)=f(a-x+x)=f(x)f[(a-x)f(x)]=0$.
- 因为 $f(x)\neq 0$，所以有 $f((a-x)f(x))=0$，则 $(a-x)f(x)\geqslant a$，

- 又因为 $a-x>0$，即 $f(x)\geqslant\dfrac{a}{a-x}$.
- 令 $t=\dfrac{a}{f(x)}>0$,$y=x>0$,
- 则 $f\left(\dfrac{a}{f(x)}+x\right)=f(x)\cdot f\left(\dfrac{a}{f(x)}\cdot f(x)\right)=f(x)\cdot f(a)=0$,
- 所以有 $\dfrac{a}{f(x)}+x\geqslant a$，即 $\dfrac{a}{f(x)}\geqslant a-x$，得 $f(x)\leqslant\dfrac{a}{a-x}$,
- 所以当 $0\leqslant x<a$ 时，$f(x)=\dfrac{a}{a-x}$.
- 综上，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{a}{a-x}, & 0\leqslant x<a\\ 0, & x\geqslant a\end{cases}$.